

第二章 平面解析几何

2.3.4 圆与圆的位置关系

【学习目标】

1. 理解圆与圆的五种位置关系,掌握用圆心距与半径的和差判定两圆位置关系的方法,能判定两圆的位置关系;
2. 会求两圆的公共弦所在直线的方程与公切线的条数,能用两圆位置关系解决公共弦长、切点弦、轨迹等综合问题;
3. 体会圆与圆位置关系中“几何条件代数化、代数结果几何化”的转化思想,会处理存在性与参数范围问题.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 圆与圆位置关系的判定

1. 设两圆圆心距为 d , 半径分别为 r_1, r_2 ($r_1 \geq r_2$), 则 $d > r_1 + r_2$ _____; $d = r_1 + r_2$ _____; $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ _____; $d = |r_1 - r_2|$ _____; $0 \leq d < |r_1 - r_2|$ _____.

[注意] 五类位置关系对应公切线条数: 外离 4 条、外切 3 条、相交 2 条、内切 1 条、内含 0 条; 判定前先把方程化成标准形, 读准圆心与半径.

2. 代数法: 两圆方程联立消元后, 由判别式可判断公共点个数; 但要区分 _____ 与 _____ (相切、外离/内含), 必须回到圆心距与半径的比较.

[注意] 判别式 $\Delta > 0$ 只保证相交, 两圆相切时 $\Delta = 0$ 而两圆外离、内含时也可能无公共点, 代数法须与几何法互校.

◆ 知识点二 两圆的公共弦与公切线

1. 两圆相交时, 把两圆的方程 _____ (相减消去二次项), 所得一次方程就是公共弦所在直线的方程; 公共弦长可把该直线放回其中一个圆, 用 _____ (弦心距、半径) 求得.

[注意] 相减所得直线必过两交点; 相交时连心线垂直平分公共弦, 公共弦长常用 $r^2 = d^2 + (\frac{l}{2})^2$ 型勾股关系.

2. 过圆外一点作圆的两条切线, 两切点间的弦 (切点弦) 所在直线, 可由以 _____ 为直径的圆与原圆的公共弦求得.

[注意] 切点弦问题的核心转化: 圆心与该定点为直径两端构造辅助圆, 切点对两圆各张直角.

◆ 知识点三 转化与存在性

1. 与圆有关的存在性问题, 常把几何条件转化为 _____ (两圆的位置关系), 再由圆心距与半径的和差列出参数的不等式 (组) 求解.

[注意] 如 $PA \perp PB$ 即 P 在以 AB 为直径的圆上; “恰有两条公切线”即两圆相交; “公切线恰有 4 条”即两圆外离.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 两圆相交时, 公共弦所在直线的方程可由两圆方程相减直接得到. ()
- (2) 若两圆没有公共点, 则两圆外离. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 1 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有 ()

- A. 0 条 B. 1 条 C. 2 条 D. 3 条

变式 2 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $1 < m < 3$ B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$
D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$

变式 3 [简单 (知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()

- A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$

变式 4 [简单 (知识点一)] (多选题) 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()

- A. $y = 0$ B. $3x - 4y = 0$
C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ D. $x - 2y - \sqrt{5} = 0$

◆ 探究点一 位置关系的判定与公切线

例 5 [简单 (知识点一)] (多选题) 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()

- A. -4 B. -2 C. $2\sqrt{2}$ D. 3

变式 6 [中档 (知识点一)] (多选题) 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()

- A. 圆 C 的半径 $r = 3$
B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
C. 直线 $l: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 与圆 C 相切
D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

②操作: 几何法比较 d 与 $r_1 + r_2, |r_1 - r_2|$; 多选题逐项验证, 公切线问题验证圆心到直线的距离是否等于半径. ③收束: 公切线条数与位置关系互相对应: 外离 4、外切 3、相交 2、内切 1、内含 0; 逆求参数时按位置关系列不等式 (组).

◆ 探究点二 存在性·对称·综合判定

例 7 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2 (r > 0)$ 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 则实数 r 的取值范围是()

- A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5)$

变式 8 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0), B(m, 0) (m > 0)$, 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为_____.

变式 9 [中档 (知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为_____.

变式 10 [简单 (知识点一)] (多选题) 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()

- A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x + y = 5$ 或 $x - y + 1 = 0$
C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x - 16y + 30 = 0$
D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13} + 3$, 最小值为 $\sqrt{13} - 3$

②操作: 垂直 (直角) 条件转 “以定线段为直径的圆”, 存在性落为两圆有公共点; 对称条件转 “圆心在对称轴上”; 多选题逐项独立验证, 警惕 “唯一表述” 陷阱. ③收束: 参数范围由不等式 (组) 解出后, 按 “存在” “不同于” 等字眼检验端点是否可取; 对称求参先定圆心再定半径.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 11 [简单 (知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()

- A. $4\sqrt{2}/3$ B. $2\sqrt{2}$
C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2}/3$

变式 12 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0 (a > 0)$ 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 13 [简单 (知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()

- A. $y - 5 = 0$ B. $x + y + 5 = 0$
C. $x + y - 5 = 0$ D. $x - y - 5 = 0$

变式 14 [中档(知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA, MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为_____.

◆ 探究点三 公共弦·切点弦·定圆与证明

例 15 [简单(知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

变式 16 [简单(知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

②操作: 公共弦直接相减两圆方程, 弦长放回一个圆用勾股关系; 切点弦先作以圆心与定点连线段为直径的辅助圆再相减; 定圆问题抓“连心线过切点”“到定点与切点距离相等”两条. ③收束: 相减所得直线仅当两圆相交时才是公共弦; 证明题按“设点—代入—化简—回译几何结论”表述, 所求根与端点逐一检验.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题 (第 17—21 题), 17—19 为单选, 20—21 为填空.

17. [中档(知识点一)] 设圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$, 则圆 C_1, C_2 的公切线有()

A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

18. [简单(知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2x + my + 1 = 0 (m \in \mathbb{R})$ 的面积被直线 $x + 2y + 1 = 0$ 平分, 圆 $C_2: (x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系是()

A. 外离 B. 相交 C. 内切 D. 外切

19. [简单(知识点一)] 圆心为 $C(2, 0)$ 的圆 C 与圆 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ 相外切, 则圆 C 的方程为()

A. $x^2 + y^2 - 4x = 0$ B. $x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 4x + 2 = 0$ D. $x^2 + y^2 + 4x = 0$

20. [简单(知识点二)] 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ 的交点坐标为_____.

21. [中档(知识点二)] 判断下列各组中两个圆的位置关系: (1) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 与 $x^2 + (y + 2)^2 = 36$; (2) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ 与 $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$; (3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$ 与 $x^2 + y^2 - 2x = 0$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记